

2024-2025 学年度第一学期期末质量检测九年级数学试卷

(请将答案写在答题卡上满分：120 分时间：120 分钟)

第 I 卷 (选择题, 共 30 分)

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分) 下列各题有且只有一个正确答案, 请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 两枚硬币全部“反面向上”这一事件是 ()

- A. 随机事件 B. 确定性事件 C. 不可能事件 D. 必然事件

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了必然事件、随机事件、不可能事件的概念, 掌握“必然事件指在一定条件下一定发生的事件; 不可能事件是指在一定条件下, 一定不发生的事件; 不确定事件即随机事件是指在一定条件下, 可能发生也可能不发生的事件.”是解题的关键.

根据不确定事件即随机事件是指在一定条件下, 可能发生也可能不发生的事件即可得出答案.

【详解】解: 同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 两枚硬币全部“反面向上”这一事件是随机事件, 故选: A.

2. 下列绿色能源图标中是中心对称图形的是 ()



【答案】B

【解析】

【分析】根据中心对称图形的定义: 把一个图形绕某一点旋转 180° , 如果旋转后的图形能够与原来的图形重合, 那么这个图形就叫做中心对称图形可得答案.

【详解】解: 选项 A、C、D 均不能找到这样的点, 使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合, 所以不是中心对称图形;

选项 B 能找到这样的点, 使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合, 所以是中心对称图形;

故选: B.

3. 已知 $\odot O$ 的半径是 10 cm , 点 P 是 $\odot O$ 外一点, 则 OP 的长可能是 ()

- A. 4 cm B. 8 cm C. 10 cm D. 12 cm

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查点与圆的位置关系，根据点 P 是 $\odot O$ 外一点，得到 $OP > r$ ，即可得出结果.

【详解】解： $\because \odot O$ 的半径是 10 cm，点 P 是 $\odot O$ 外一点，

$\therefore OP > 10\text{cm}$ ；

$\therefore OP$ 的长可能是 12 cm .

故选 D.

4. 解一元二次方程 $x^2 + 10x + 21 = 0$ ，配方后得到 $(x + 5)^2 = P$ ，则 P 的值是 ()

- A. 4 B. 21 C. 25 D. 46

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了解一元二次方程 - 配方法，熟练掌握完全平方公式是解本题的关键. 方程移项后，利用完全平方公式配方得到结果，即可作出判断.

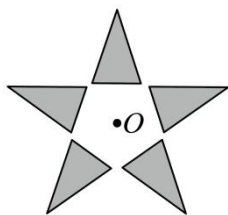
【详解】解：方程 $x^2 + 10x + 21 = 0$ ，

配方得： $x^2 + 10x + 25 = 4$ ，即 $(x + 5)^2 = 4$ ，

则 P 的值为 4.

故选：A.

5. 如图，五角星图案围绕中心 O 旋转，至少旋转多少度才能与自身重合 ()



- A. 50° B. 60° C. 65° D. 72°

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了旋转图形，由旋转图形得 $\frac{360^\circ}{5}$ ，即可求解；理解旋转图形的定义是解题的关键.

【详解】解：由题意得

$$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ,$$

∴至少旋转 72° 才能与自身重合；

故选：D.

6. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 在抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 上. 当 $x_1 > 3$, $1 < x_2 < 2$, $-1 < x_3 < 0$

时, y_1 , y_2 , y_3 三者之间的大小关系是 ()

A. $y_1 < y_2 < y_3$

B. $y_2 < y_3 < y_1$

C. $y_1 < y_3 < y_2$

D. $y_3 < y_2 < y_1$

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的图象和性质. 由抛物线解析式可知, 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而减小, 且离对称轴距离越远, y 值越大, 据此即可得出答案.

【详解】解: $\because y = -x^2 + 2x + 3 = -(x-1)^2 + 4$,

∴抛物线开口向下, 对称轴为直线 $x = 1$,

∴当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x > 1$ 时, y 随 x 的增大而减小, 且离对称轴距离越远, y 值越大,

$\because x_1 > 3$, $1 < x_2 < 2$, $-1 < x_3 < 0$,

∴ $y_1 < y_3 < y_2$,

故选：C.

7. 小东, 小华和小美三位同学做“石头、剪刀、布”的游戏, 三人同时随机出手一次, 则三人出相同手势的概率是 ()

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

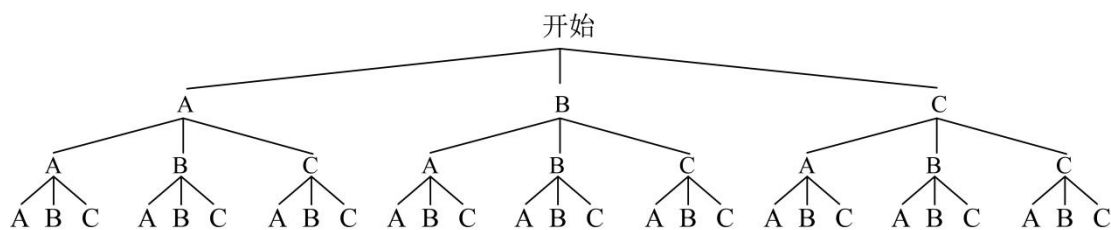
【答案】A

【解析】

【分析】本题考查列表法与树状图法求概率, 熟练掌握列表法与树状图法以及概率公式是解答本题的关键.

画树状图得出所有等可能的结果数以及三人出相同手势的结果数, 再利用概率公式可得出答案.

【详解】解: 画树状图如下:

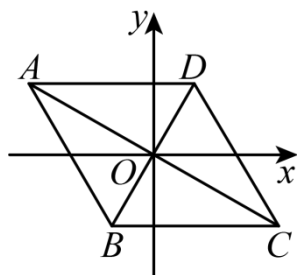


由树状图可知，共有 27 种等可能的结果，其中甲、乙、丙三人的手势都相同结果有 (A, A, A) ， (B, B, B) ， (C, C, C) ，共 3 种，

$\therefore$ 游戏中甲、乙、丙三人出相同手势的概率为 $\frac{3}{27} = \frac{1}{9}$ 。

故选：A。

8. 如图，已知点 A 的坐标为 $(-2\sqrt{3}, 2)$ ，点 B 的坐标为 $(-1, -\sqrt{3})$ ，菱形 ABCD 的对角线交于坐标原点 O。将菱形 ABCD 绕原点 O 逆时针旋转，每次旋转 90° ，则第 2024 次旋转结束时，点 D 的坐标为 ()



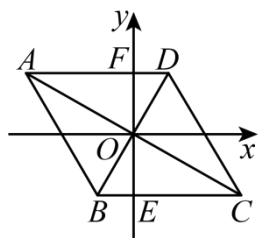
- A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(-\sqrt{3}, 2)$ C. $(-1, -\sqrt{3})$ D. $(2\sqrt{3}, -2)$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了旋转的性质，菱形的性质，坐标与图形，三角函数，由菱形的性质及三角函数得 $D(1, \sqrt{3})$ ，按 $(-\sqrt{3}, 1) \rightarrow (-1, -\sqrt{3}) \rightarrow (\sqrt{3}, -1) \rightarrow (1, \sqrt{3})$ 4 次一个循环，即可求解；能由旋转的性质、形的性质、三角函数求出旋转后对应点的坐标，找出规律是解题的关键。

【详解】解：如图，



$\therefore B(-1, -\sqrt{3})$ ，

$$\therefore OB = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2,$$

$$\therefore \tan \angle BOE = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \angle BOE = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle DOF = 30^\circ,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore OD = OB = 2,$$

$$\therefore x_D = OD \cdot \sin \angle DOF$$

$$= 2 \times \frac{1}{2}$$

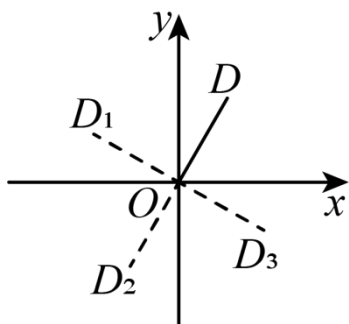
$$= 1,$$

$$y_D = OD \cdot \cos \angle DOF$$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sqrt{3},$$

$$\therefore D(1, \sqrt{3}),$$



由旋转得: $OD_1 = OD_2 = OD_3 = OD = 2,$

同理可求: $D_1(-\sqrt{3}, 1), D_2(-1, -\sqrt{3}), D_3(\sqrt{3}, -1),$

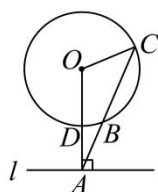
$\therefore$ 按 $(-\sqrt{3}, 1) \rightarrow (-1, -\sqrt{3}) \rightarrow (\sqrt{3}, -1) \rightarrow (1, \sqrt{3})$ 4 次一个循环,

$$\because 2024 \div 4 = 506,$$

$\therefore$ 第 2024 次旋转结束时, 点 D 的坐标为 $(1, \sqrt{3})$;

故选: A.

9. 日晷仪简称日晷，是观测日影计时的仪器．它是根据与晷盘垂直的晷针投射到晷盘上的影子，指定当时的时辰或刻数，是我国古代较为普遍的计时仪器．如图，日晷的晷盘是以点 O 为圆心的圆，直线 l 是日晷的底座， $OA \perp l$ 于点 A ，交 $\odot O$ 于点 D ($AD > 10$)， OC 为某一时刻晷针的影长，点 C 在 $\odot O$ 上，连接 AC ，交 $\odot O$ 于点 B ，若 $OA = 39$ ， $\frac{AB}{BC} = \frac{2}{5}$ ， AD 比 AB 小 2，则 $\odot O$ 的半径为 ()



A. 24

B. 25

C. 26

D. $15\sqrt{3}$

【答案】B

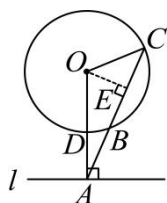
【解析】

【分析】本题考查了垂径定理和勾股定理等知识，过 O 作 $OE \perp AC$ 于 E ，设 $AB = 2k$ ，则 $BC = 5k$ ，根据垂径定理得出 $BE = CE = \frac{5}{2}k$ ，进而求出 $AE = \frac{9}{2}k$ ， $AD = 2k - 2$ ，半径 $OC = OD = 41 - 2k$ ，在 $\text{Rt}\triangle AOE$

中，根据勾股定理得出 $OE^2 = 39^2 - \left(\frac{9}{2}k\right)^2$ ，在 $\text{Rt}\triangle COE$ 中，根据勾股定理得出

$$OE^2 = (41 - 2k)^2 - \left(\frac{5}{2}k\right)^2, \text{ 则 } 39^2 - \left(\frac{9}{2}k\right)^2 = (41 - 2k)^2 - \left(\frac{5}{2}k\right)^2,$$

【详解】解：过 O 作 $OE \perp AC$ 于 E ，



$$\text{则 } BE = CE = \frac{1}{2}BC,$$

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{2}{5},$$

$$\therefore \text{设 } AB = 2k, \text{ 则 } BC = 5k,$$

$$\therefore BE = CE = \frac{5}{2}k, \quad AE = AB + BE = \frac{9}{2}k,$$

$$\therefore AD \text{ 比 } AB \text{ 小 } 2,$$

$$\therefore AD = 2k - 2,$$

又 $OA = 39$,

$\therefore$ 半径 $OC = OD = AO - AD = 39 - (2k - 2) = 41 - 2k$,

在 $\text{Rt}\triangle AOE$ 中, $OE^2 = AO^2 - AE^2 = 39^2 - \left(\frac{9}{2}k\right)^2$,

在 $\text{Rt}\triangle COE$ 中, $OE^2 = CO^2 - CE^2 = (41 - 2k)^2 - \left(\frac{5}{2}k\right)^2$,

$$\therefore 39^2 - \left(\frac{9}{2}k\right)^2 = (41 - 2k)^2 - \left(\frac{5}{2}k\right)^2,$$

整理得 $9k^2 - 82k + 80 = 0$,

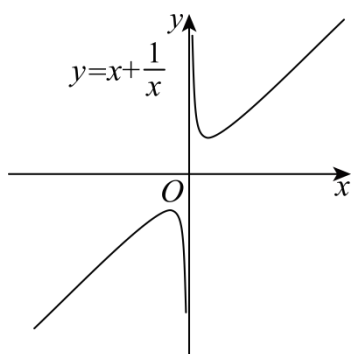
解得 $x_1 = 8$, $x_2 = \frac{10}{9}$ (此时 $AD = \frac{2}{9} < 10$, 故舍去),

$\therefore$ 半径 $OC = OD = 41 - 2 \times 8 = 25$,

故选: B.

10. 小明喜欢用计算机软件研究数学问题, 下图是他绘制的“对勾”函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象, 发现它关于原

点中心对称. 下面是关于函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 的描述, 其中正确的是 ()



A. 函数图象的对称中心是 $(1, 1)$

B. 当 $x < 1$ 时, y 随 x 的增大而增大

C. 当 $x > 1$ 时, 函数有最小值, 且最小值为 4

D. 二次函数 $y = x^2$ 的图象与函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象有 3 个不同的公共点

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查函数的图象及性质, 将函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 变形为 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$, 因此该函数图

象可看作由函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位，向上平移 2 个单位得到，根据由函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象逐项判断即可。

【详解】解：∵ 函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 可变形为 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$ ，

∴ 函数 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象可看作由函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位，向上平移 2 个单位得到，

∴ 函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图象的对称中心为原点 $(0, 0)$ ，

∴ 函数 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象的对称中心为 $(1, 2)$ ，故 A 选项错误；

∴ 由图可知，函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 在 $x < 0$ 时，不存在连续的增减性，

∴ 函数 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象在 $x < 1$ 时，不存在连续的增减性，故 B 选项错误；

∴ 由图象可知，函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 图象在 $x > 0$ 时，有最低点，即存在最小值，

$$\because x + \frac{1}{x} = \left(\sqrt{x} - \sqrt{\frac{1}{x}} \right)^2 + 2\sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{1}{x}} = \left(\sqrt{x} - \sqrt{\frac{1}{x}} \right)^2 + 2 \geq 2,$$

即当 $\sqrt{x} = \sqrt{\frac{1}{x}}$ 时， $x + \frac{1}{x}$ 由最小值，为 2，

∴ 函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 在 $x > 0$ 时，有最小值，为 $y = 2$ ，

∴ 函数 $y - 2 = x - 1 + \frac{1}{x-1}$ 在 $x > 1$ 时，由最小值，为 $y = 2 + 2 = 4$ ，故 C 选项正确；

∴ 由函数 $y = x^2$ 与函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ ，可得 $x^2 = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ ，

$$\text{即 } x^3 - 2x^2 = 0,$$

解得 $x_1 = 2$ ， $x_2 = x_3 = 0$ ，

∴ 二次函数 $y = x^2$ 的图象与函数 $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图象有 2 个不同的公共点，故 D 选项错误。

故选：C

第 II 卷（非选择题，共 90 分）

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）下列各题不需要写出解答过程，请将结论直接填写在答题卡的指定位置。

11. 写出一个对称轴是 y 轴的二次函数的解析式_____。

【答案】 $y = x^2 + 2$ ，答案不唯一.

【解析】

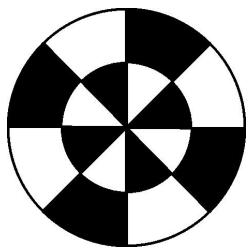
【分析】根据二次函数的性质写出一个符合的即可.

【详解】解：抛物线的解析式为： $y = x^2 + 2$

故答案为： $y = x^2 + 2$

【点睛】本题考查了二次函数的性质，解题的关键是熟练掌握二次函数的性质，此题是一道开放型的题目，答案不唯一..

12. 如图，在两个同心圆中，四条直径把大圆分成八等份，若往圆面投掷飞镖，则飞镖落在黑色区域的概率是_____.



【答案】 $\frac{1}{2}$ ## 0.5

【解析】

【详解】解：∵两个同心圆被等分成八等份，飞镖落在每一个区域的机会是均等的，其中白色区域的面积占了其中的四等份，

$$\therefore P_{\text{（飞镖落在白色区域）}} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

13. 要组织一次篮球联赛，赛制为单循环形式（每两队之间都赛一场），计划安排 21 场比赛，应邀请_____个球队参加比赛

【答案】 7

【解析】

【分析】本题考查了一元二次方程的应用. 首先设应邀请 x 个球队参加比赛，每个球除要和除自己以外的 $(x-1)$ 个球除进行 $(x-1)$ 场比赛，所以 x 个球除进行单循环形式共需要进行 $\frac{1}{2}x(x-1)$ 场比赛，因为计划安排 21 场比赛，所以可列方程 $\frac{1}{2}x(x-1) = 21$ ，解方程即可求出球队的个数.

【详解】解：设应邀请 x 个球队参加比赛，

根据题意可得： $\frac{1}{2}x(x-1)=21$

解方程可得： $x_1=7$ ， $x_2=-6$ (舍去)，

答：应邀请 7 个球队参加比赛．

故答案为：7．

14. 用一个圆心角为 120° ，半径为 6 的扇形作一个圆锥的侧面，这个圆锥的底面圆的半径是_____．

【答案】2

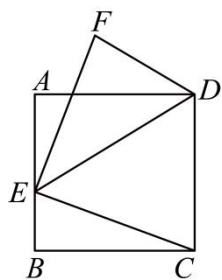
【解析】

【详解】解： $\because$ 扇形的弧长 $= \frac{120\pi \times 6}{180} = 2\pi r$ ，

$\therefore$ 圆锥的底面半径为 $r=2$ ．

故答案为 2．

15. 如图，点 E 是正方形 $ABCD$ 的边 AB 上的一个动点， $AB=6$ ，连接 CE ，将线段 CE 绕点 E 逆时针旋转 90° 得到 EF ，连接 FD ， ED ， $\triangle EFD$ 面积的最小值为_____．

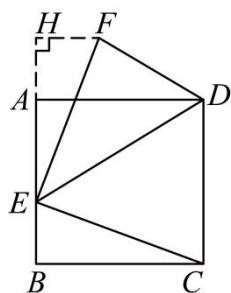


【答案】 $\frac{27}{2}$

【解析】

【分析】本题考查的是二次函数的应用、正方形性质及全等三角形的判定与性质，熟练掌握相关性质是解题关键，过点 F 作 $FH \perp BA$ 交 BA 延长线于点 H ，先证 $\triangle CBE \cong \triangle EHF$ ，设 $BE = HF = a$ ，用含 a 的式子表示 $S_{\triangle EFD}$ ，再根据二次函数性质求最值即可．

【详解】解：过点 F 作 $FH \perp BA$ 交 BA 延长线于点 H ，



$$\therefore \angle H = 90^\circ,$$

在正方形 $ABCD$ 中, $AB = AD = BC = CD = 6, \angle B = \angle BAD = \angle DAH = 90^\circ,$

$$\therefore \angle H + \angle HAD = 180^\circ,$$

$$\therefore HF \parallel AD,$$

$\therefore$ 四边形 $HADF$ 是直角梯形,

$$\therefore \angle CEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEC = 90^\circ - \angle HEF = \angle EFH,$$

$$\therefore \angle H = \angle B = 90^\circ, CE = EF,$$

$$\therefore \triangle CBE \cong \triangle EHF (AAS),$$

$$\therefore BC = EH = 6, BE = HF,$$

设 $BE = HF = a,$

$$\therefore EH = BC = AB = 6,$$

$$\therefore BE = AH = a,$$

$$\therefore S_{\triangle EFD} = S_{\text{梯形}HADF} + S_{\text{正方形}ABCD} - S_{\triangle EFH} - S_{\text{梯形}EBCD}$$

$$= \frac{1}{2}(a+6) \cdot a + 6^2 - \frac{1}{2} \times 6a - \frac{1}{2}(a+6) \times 6$$

$$= \frac{1}{2}a^2 - 3a + 18$$

$$= \frac{1}{2}(a-3)^2 + \frac{27}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} > 0,$$

$$\therefore \triangle EFD \text{ 面积的最小值为 } \frac{27}{2},$$

$$\text{故答案为: } \frac{27}{2}.$$

16. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口方向向上, 与 x 轴的正半轴交于两点 $A(m, 0), B(2, 0)$. 下列四个结

论: ① $abc < 0$; ② 当 $AB > 3$ 时, $7a + b < 0$; ③ 点 $P(-t, y_1)$, 点 $Q(t+3, y_2)$ 在抛物线上, 若 $t > 0$ 时, 总

有 $y_1 < y_2$, 则 $0 < m < 1$; ④ 若 $a + b + c > 0$, 则不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $-\frac{1}{2} < x < -\frac{1}{m}$. 其中一定

正确的是_____. (填写序号)

【答案】①②③

【解析】

【分析】本题考查了二次函数的图象性质，抛物线与与 x 轴的交点问题，根据抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口方向向上，与 x 轴的正半轴交于两点，得 $a > 0$ ，对称轴 $x = -\frac{b}{2a} > 0$ ， $c > 0$ ，即可判断①是正确的；结合 $AB > 3$ ，得 $m > 5$ ，此时对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}(m+2) > 3.5$ ，整理得 $7a + b < 7a + (-7a) = 0$ ，即可判断②是正确的；再因为点 $P(-t, y_1)$ ，点 $Q(t+3, y_2)$ 在抛物线上，且 $t > 0$ ，得 $t + 3 - \frac{1}{2}(m+2) > \frac{1}{2}(m+2) - (-t)$ ，即 $0 < m < 1$ ，即可判断③是正确的；先得 $0 = 4a + 2b + c$ ，得 $c = -4a - 2b$ ，结合 $\frac{b}{a} = -(m+2)$ ，整理得 $-3a - b > 0$ ，函数 $w = cx^2 - bx + a$ 的开口向上，则 $w = [(-2a - b)x + a](2x + 1)$ ，令 $w = 0$ ，解得 $x_1 = \frac{a}{2a + b}$ ， $x_2 = -\frac{1}{2}$ ，然后再进行分类讨论，即可作答。

【详解】解： $\because$ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口方向向上，与 x 轴的正半轴交于两点 $A(m, 0), B(2, 0)$ 。

$$\therefore a > 0, \text{ 对称轴 } x = -\frac{b}{2a} > 0,$$

即 $b < 0$,

在 $x < -\frac{b}{2a}$ 时， y 随 x 的增大而减小，且 $0 < m$,

把 $x = 0$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$ ，得 $y = c > 0$,

即 $c > 0$

$$\therefore abc < 0,$$

故①是正确的；

$\because$ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的开口方向向上，与 x 轴的正半轴交于两点 $A(m, 0), B(2, 0)$ 。

且 $AB > 3$,

$$\therefore m > 5,$$

$$\therefore \text{对称轴为直线 } x = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}(m+2) > \frac{1}{2} \times (5+2) = 3.5,$$

$$\text{即 } b < -7a < 0,$$

$$\therefore 7a + b < 7a + (-7a) = 0,$$

故②是正确的；

$\because$ 点 $P(-t, y_1)$ ，点 $Q(t+3, y_2)$ 在抛物线上，且 $t > 0$

$$\therefore -t < 0, \quad t+3 > 3,$$

$$\because y_1 < y_2, \text{ 且对称轴为直线 } x = \frac{1}{2}(m+2), \text{ 且抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ 的开口方向向上,}$$

$$\therefore t+3 - \frac{1}{2}(m+2) > \frac{1}{2}(m+2) - (-t)$$

$$\therefore m < 1;$$

$$\because \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ 与 } x \text{ 轴的正半轴交于两点 } A(m, 0), B(2, 0).$$

$$\therefore 0 < m < 1,$$

故③是正确的;

$$\because \text{抛物线 } y = ax^2 + bx + c \text{ 与 } x \text{ 轴的正半轴交于两点 } A(m, 0), B(2, 0).$$

$$\therefore 0 = 4a + 2b + c,$$

$$\therefore c = -4a - 2b,$$

$$\because \text{对称轴为直线 } x = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}(m+2)$$

$$\therefore \frac{b}{a} = -(m+2),$$

$$\because a + b + c > 0,$$

$$\therefore a + b + (-4a - 2b) = -3a - b > 0$$

$$\text{设函数 } w = cx^2 - bx + a,$$

$$\because c > 0,$$

$$\therefore \text{开口向上,}$$

$$\text{则 } w = (-4a - 2b)x^2 - bx + a = [(-2a - b)x + a](2x + 1)$$

$$\text{令 } w = 0, \text{ 则 } [(-2a - b)x + a](2x + 1) = 0,$$

$$\text{解得 } x_1 = \frac{a}{2a+b}, x_2 = -\frac{1}{2},$$

$$\because \text{函数 } w = cx^2 - bx + a \text{ 的开口向上,}$$

$$\text{则不等式 } cx^2 - bx + a < 0 \text{ 的解集为 } -\frac{1}{2} < x < \frac{a}{2a+b}.$$

$$\because \frac{b}{a} = -(m+2),$$

$$\therefore b = -(m+2)a,$$

$$\therefore a + b + (-4a - 2b) = -3a - b = -3a + ma + 2a = ma - a = a(m-1) > 0,$$

$$\because a > 0,$$

$$\therefore m-1 > 0,$$

$$\therefore m > 1.$$

当 $1 < m < 2$ 时, 则不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $-\frac{1}{2} < x < -\frac{1}{m}$.

当 $2 \leq m$ 时, 则 $-\frac{1}{m} \leq -\frac{1}{2}$, 故不等式 $cx^2 - bx + a < 0$ 的解集为 $-\frac{1}{m} < x < -\frac{1}{2}$.

故④是不正确的;

故答案为: ①②③.

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分) 下列各题需要在答题卷的指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + mx - 15 = 0$ 有一个根是 $x = 3$, 求 m 的值及方程的另一个根.

【答案】 $m = 2$, 方程的另一个根为 -5

【解析】

【分析】 本题考查一元二次方程的根, 一元二次方程的根与系数的关系, 熟练掌握一元二次方程的根与系数的关系是解题的关键. 先利用根的定义将 $x = 3$ 代入 $x^2 + mx - 15 = 0$ 求得 $m = 2$, 设方程的另一个根为 x_2 , 再利用根与系数的关系得出 $3x_2 = -15$, 即可求解.

【详解】 解: $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + mx - 15 = 0$ 有一个根是 $x = 3$,

$$\therefore 9 + 3m - 15 = 0,$$

解得: $m = 2$,

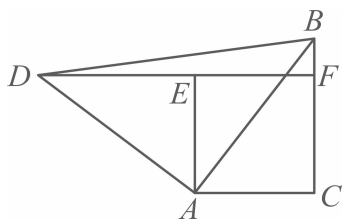
设方程的另一个根为 x_2 ,

$$\text{则: } 3x_2 = -15,$$

$$\text{解得: } x_2 = -5,$$

$$\therefore m = 2, \text{ 方程的另一个根为 } -5.$$

18. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle ADE$, 延长 DE 交 BC 于点 F.



(1) 则 $\angle BFD =$ _____ $^{\circ}$;

(2) 若 $AB = 10, DF = 14$, 求 BF 的长.

【答案】(1) 90 (2) $BF = 2$

【解析】

【分析】本题考查了旋转的性质、勾股定理、平行线的判定与性质等知识，熟练掌握旋转的性质是解题关键.

(1) 先根据旋转的性质可得 $\angle CAE = 90^{\circ}, \angle AED = \angle ACB = 90^{\circ}$, 再根据平行线的判定可得 $AE \parallel BC$, 根据平行线的性质可得 $\angle CFD = \angle AED = 90^{\circ}$, 由此即可得;

(2) 先根据旋转的性质可得 $AD = AB = 10, \angle BAD = 90^{\circ}$, 利用勾股定理可得 BD^2 的长, 然后在 $\text{Rt}\triangle BDF$ 中, 利用勾股定理求解即可得.

【小问 1 详解】

解: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle ADE$, 且 $\angle ACB = 90^{\circ}$,

$$\therefore \angle CAE = 90^{\circ}, \angle AED = \angle ACB = 90^{\circ},$$

$$\therefore \angle CAE + \angle ACB = 180^{\circ},$$

$$\therefore AE \parallel BC,$$

$$\therefore \angle CFD = \angle AED = 90^{\circ},$$

$$\therefore \angle BFD = 180^{\circ} - \angle CFD = 90^{\circ},$$

故答案为: 90.

【小问 2 详解】

解: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle ADE$, 且 $AB = 10$,

$$\therefore AD = AB = 10, \angle BAD = 90^{\circ},$$

$$\therefore \text{在 } \text{Rt}\triangle ABD \text{ 中, } BD^2 = AD^2 + AB^2 = 200,$$

$$\because \angle BFD = 90^{\circ}, DF = 14,$$

$$\therefore \text{在 } \text{Rt}\triangle BDF \text{ 中, } BF = \sqrt{BD^2 - DF^2} = \sqrt{200 - 14^2} = 2.$$

19. 武汉, 这座英雄的城市, 不仅有着丰富的历史文化, 还承载着深厚的红色记忆. 小红和小丽计划周末到 A (八七会议会址纪念馆)、B (武昌毛泽东旧居纪念馆)、C (武汉革命博物馆)、D (中共五大会址纪念馆) 参加公益讲解活动.

(1) 若小红在这四个场馆中随机选择 1 个, 则选中 A 的概率为 _____;

(2) 若小红和小丽在 A 、 B 、 C 、 D 四个场馆中各自随机选择 1 个，请用列表或画树状图法求小红和小丽选到相同场馆的概率．

【答案】(1) $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{4}$

【解析】

【分析】本题主要考查了用树状图或列表法求等可能事件的概率，方法是用树状图或列表法列举出所有可能出现的结果总数，找出符合条件的结果数，用分数表示即可，注意每种情况发生的可能性相等．

(1) 直接根据概率公式进行计算即可；

(2) 利用画树状图或列表的方法，得出所有可能出现的结果总数，从中找到符合条件的结果数，进而求出概率即可．

【小问 1 详解】

解：小红在这四个场馆中随机选择 1 个，则选中 A 的概率为 $\frac{1}{4}$ ．

故答案为： $\frac{1}{4}$ ．

【小问 2 详解】

解：依题意列表如下：

小红 小丽	A	B	C	D
A	(A, A)	(B, A)	(C, A)	(D, A)
B	(A, B)	(B, B)	(C, B)	(D, B)
C	(A, C)	(B, C)	(C, C)	(D, C)
D	(A, D)	(B, D)	(C, D)	(D, D)

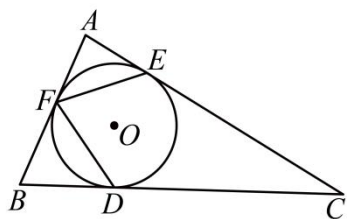
.....

由上表可知，小红和小丽在 A 、 B 、 C 、 D 四个场馆中各自随机选择 1 个，有 16 种等可能的结果，其中

“选到相同场馆” 的结果有 4 种．

$$\therefore P(\text{选到相同场馆}) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} .$$

20. 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot O$ 与 BC ， AC ， AB 分别相切于点 D ， E ， F ，且 $\triangle ABC$ 的周长为 36， $AB = 9$ ， $CE = a$ ．



(1) 求 a 的值；

(2) 若 $\angle EFD = 70^\circ$ ，将线段 CE 绕点 C 逆时针旋转到点 E 在 BC 上止，求点 E 的运动路径长.

【答案】(1) 9；

(2) 2π .

【解析】

【分析】本题考查了切线长定理，圆周角定理，弧长公式，掌握知识点的应用是解题的关键.

(1) 由切线长定理得 $CE = CD = a$ ， $BF = BD$ ， $AF = AE$ ，故有 $AE + BD = AF + BF = AB$ ，又 $\triangle ABC$ 的周长为 36，得出 $2AB + 2a = 36$ ，求解即可；

(2) 连接 OE ， OD ，由圆周角定理得 $\angle EOD = 2\angle EFD = 140^\circ$ ，则 $\angle ECD = 40^\circ$ ，然后用弧长公式即可求解.

【小问 1 详解】

解： $\because BC$ ， AC ， AB 分别相切于点 D ， E ， F ，

$\therefore CE = CD = a$ ， $BF = BD$ ， $AF = AE$ ，

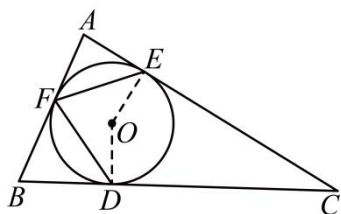
$\therefore AE + BD = AF + BF = AB$ ，

$\because \triangle ABC$ 的周长为 36，

$\therefore AE + BD + AF + BF + CE + CD = 2AB + 2a = 36$ ，

$\therefore AB = 9$ ，

$\therefore a = 9$ ；



【小问 2 详解】

解：连接 OE ， OD ，

$\because AC$ ， BC 分别与 $\odot O$ 相切于点 E ， D ，

$\therefore \angle OEC = 90^\circ$ ， $\angle ODC = 90^\circ$ ，

$\because DE$ 所对圆周角和圆心角分别是 $\angle EFD$ ， $\angle EOD$ ， $\angle EFD = 70^\circ$ ，

$$\therefore \angle EOD = 2\angle EFD = 140^\circ,$$

$$\therefore \angle ECD = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 140^\circ = 40^\circ,$$

$$\therefore CE = a = 9,$$

$$\therefore \text{点 } E \text{ 运动的路径长} = \frac{40 \times \pi \times 9}{180} = 2\pi.$$

21. 如图,是由边长为1的小正方形组成的 10×8 的网格,每个小正方形的顶点叫做格点, $\odot O$ 过格点 A, B ,且与格线交于点 C, D . 仅用无刻度的直尺在给定网格中画图,画图过程用虚线表示,画图结果用实线表示,按步骤完成下列问题.

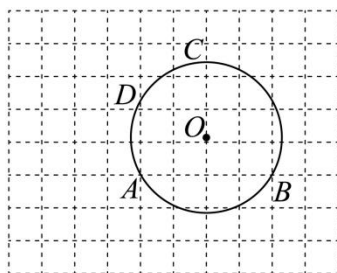


图1

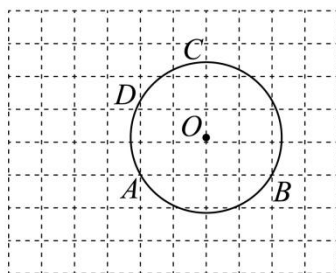


图2

(1) 在图1中,先画圆心 O ,再画 $\widehat{BC}$ 的中点 M ;

(2) 在图2中,先画点 D 关于点 C 的中心对称点 E ;再过点 D 作 $\odot O$ 的切线 DG .

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

【解析】

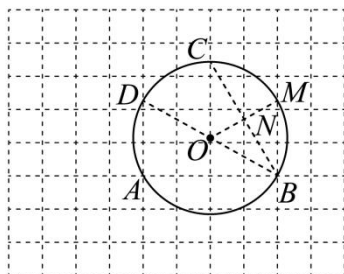
【分析】此题考查了切线的判定、圆周角定理、垂径定理等知识,熟练掌握相关判定和性质是解题的关键.

(1) 根据垂径定理和网格的特征进行作图即可;

(2) 连接 DC 并延长交 BP 于点 E ,延长 BC 交 QE 于点 G ,则 DG 即为所求.

【小问1详解】

解:如图所示: 点 O ,点 M 即为所求;



$$\therefore \angle BAD = 90^\circ,$$

$\therefore BD$ 是 $\odot O$ 的直径,

$\therefore$ 点 C 在弦 AB 的垂直平分线上,

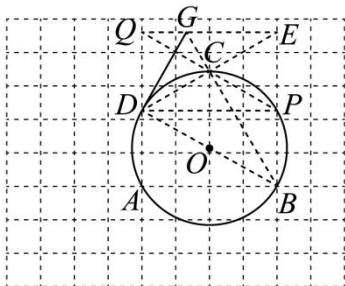
$\therefore$ 弦 AB 的垂直平分线过圆心 O ,

$\therefore$ 弦 AB 的垂直平分线与 BD 的交点即为圆心 O ,

由网格的特点可知, 弦 BC 与网格线的交点 N 即为弦 BC 的中点, 根据垂径定理可知, ON 与 $\odot O$ 的 $\widehat{BC}$ 的交点即为 $\widehat{BC}$ 的中点 M ;

【小问 2 详解】

如图, 点 E , 切线 DG 即为所求.



由网格的特点可知, 点 C 是矩形 $DPEQ$ 对角线的交点,

$\therefore DC = CE$,

即点 D 关于点 C 的中心对称点为点 E ;

$\because BD$ 是 $\odot O$ 的直径,

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$, 即 $BG \perp DE$

$\therefore \angle CBD + \angle BDC = 90^\circ$, BG 垂直平分 DE ,

$\therefore DG = EG$,

$\therefore \angle GDE = \angle GED$,

$\because$ 四边形 $DPEQ$ 是矩形

$\therefore CQ = CE = DC = CP, QE \parallel DP$,

$\therefore \angle GDE = \angle GED = \angle GQC = \angle DPC$,

$\because \angle DPC = \angle CBD$,

$\therefore \angle GDE = \angle CBD$,

$\therefore \angle GDE + \angle BDC = 90^\circ$,

即 $BD \perp DG$,

$\because BD$ 是直径,

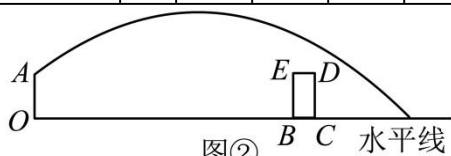
$\therefore DG$ 是 $\odot O$ 的切线.

22. 某学校科技小组的同学制作了简易“投石机”，通过实验，收集了石块相对于出发点的飞行水平距离 x （单位：m），飞行高度 y （单位：m）随飞行时间 t （单位：s）变化的数据，如下表：

飞行时间 t/s	0	1	2	4	...
飞行水平距离 x/m	0	10	20	40	...
飞行高度 y/m	2	8	10	2	...



图①



图②

（1）科技小组发现 x 与 t , y 与 t 之间的数量关系可以用我们已学过的函数来描述。请直接写出 x 关于 t 的函数解析式和 y 关于 t 的函数解析式（不要求写出自变量的取值范围）。

（2）已知投石机停在水平线的 O 处。

①将投石机原地抬高 0.58 m ，再投出石块，求石块落地点距 O 点的水平距离；

②如图 2，矩形 $BCDE$ 处是一堵高 $BE = 2.5\text{ m}$ ，厚度 $BC = 0.5\text{ m}$ 的道具城墙，若石块从点 A 投出能够在达到最高点后越过道具城墙，则投石机离道具城墙的水平距离 OB 的取值范围是_____。

【答案】（1） $x = 10t$ ； $y = -2t^2 + 8t + 2$

（2）①落地点距点 O 的水平距离是 43 m ；② $20\text{ m} < OB < (19.5 + 5\sqrt{15})\text{ m}$

【解析】

【分析】本题考查了一次函数的应用、二次函数的应用，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识点。

（1）根据题意设出表达式，然后利用待定系数法求解即可；

（2）①根据题意得到新表达式为 $y = -2t^2 + 8t + 2 + 0.58$ ，然后当 $y = 0$ 时求出 $t = 4.3$ ，然后代入 $x = 10t$ 求解即可；

②首先得到 $y = -2t^2 + 8t + 2 = -2(t - 2)^2 + 10$ ，求出顶点坐标为 $(2, 10)$ ，将 $x = 2$ 代入

$x = 10t = 10 \times 2 = 20$ ；然后将 $y = 2.5$ 代入 $y = -2t^2 + 8t + 2$ 求出 $t = \frac{4 + \sqrt{15}}{2}$ ，然后代入

$x = 10t = 20 + 5\sqrt{15}$ ，进而求解即可。

【小问 1 详解】

根据题意得, x 与 t 是正比例函数关系, y 与 t 是二次函数关系

$\therefore$ 设 $x = kt$,

将 $(1,10)$ 代入得, $k = 10$

$\therefore x = 10t$;

设 $y = at^2 + bt + c$

将 $(0,2)$, $(1,8)$, $(2,10)$ 代入得,
$$\begin{cases} c = 2 \\ a + b + c = 8 \\ 4a + 2b + c = 10 \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} c = 2 \\ a = -2 \\ b = 8 \end{cases}$$

$\therefore y = -2t^2 + 8t + 2$;

【小问 2 详解】

① $\therefore$ 将投石机原地抬高 0.58 m

$\therefore y = -2t^2 + 8t + 2 + 0.58$

$\therefore$ 当 $y = 0$ 时, $-2t^2 + 8t + 2 + 0.58 = 0$

解得 $t = 4.3$ 或 $t = -0.3 < 0$ (舍去)

$\therefore x = 10t = 10 \times 4.3 = 43$

$\therefore$ 石块落地点距 O 点的水平距离是 43 m ;

② $y = -2t^2 + 8t + 2 = -2(t-2)^2 + 10$

$\therefore$ 顶点坐标为 $(2,10)$

$\therefore$ 将 $t = 2$ 代入 $x = 10t = 10 \times 2 = 20$;

将 $y = 2.5$ 代入 $y = -2t^2 + 8t + 2$ 得, $-2t^2 + 8t + 2 = 2.5$

解得 $t = \frac{4 - \sqrt{15}}{2}$ (舍去) 或 $t = \frac{4 + \sqrt{15}}{2}$

将 $t = \frac{4 + \sqrt{15}}{2}$ 代入 $x = 10t = 20 + 5\sqrt{15}$

$\because$ 道具城墙厚度 $BC = 0.5 \text{ m}$

$$\therefore 20 + 5\sqrt{15} - 0.5 = 19.5 + 5\sqrt{15}$$

$\therefore$ 投石机离道具城墙的水平距离 OB 的取值范围是 $20\text{m} < OB < (19.5 + 5\sqrt{15})\text{m}$.

23. 将正方形 $ABCD$ 的边 AD ，绕着点 D 顺时针旋转至 DE ，连接 AE 。

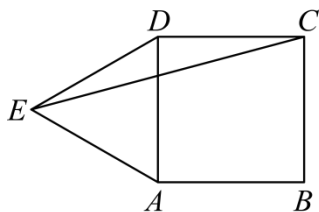


图1

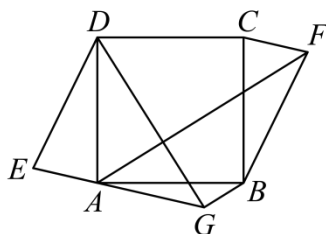


图2

(1) 如图1，连接 CE ，若 $\angle ADE = 60^\circ$ ，则 $\angle AEC =$ _____.

(2) 如图2， $\triangle ADE$ 与 $\triangle CBF$ 关于正方形 $ABCD$ 的中心对称（其中点 A, D 的对称点分别是点 C, B ），连接 AF ，过点 B 作 $BG \parallel AF$ 交 EA 的延长线于点 G ，连接 DG 。

①求 $\angle AGD$ 的度数；

②若 $AG = 3\sqrt{2}$, $BG = 1$ ，请直接写出 AF 的长。

【答案】 (1) 45°

(2) ① 45° ；② $AF = 8$

【解析】

【分析】(1) 由正方形 $ABCD$ 和旋转可得， $AD = DE = DC$ ， $\angle ADC = 90^\circ$ ，结合 $\angle ADE = 60^\circ$ 得到 $\triangle ADE$ 是等边三角形，即可得到 $\angle CDE = 150^\circ$ ，利用等腰三角形得到 $\angle DEC = 15^\circ$ ，求出 $\angle AEC = 45^\circ$ ，

(2) ①连接 AC 与 BD 交于点 O ，连接 EC ，过点 A 作 $AQ \perp AG$ ，交 BG 延长线于点 Q ，设 $\angle DAE = \alpha$ ，

则 $\angle DEA = \angle DAE = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ ， $\angle DEC = \angle DCE = 45^\circ - \frac{\alpha}{2}$ ，得到

$\angle AEC = \angle DEA - \angle DEC = 45^\circ$ ，再由对称得到 $OA = OC$ ， $OE = OF$ ， $BF = DE$ ，即可得到四边形

$AECF$ 是平行四边形，得到 $BG \parallel CE \parallel AF$ ，推出 $\angle AGQ = \angle CEA = 45^\circ$ ，再证明

$\triangle AGD \cong \triangle AQB$ (SAS)，得到 $\angle AGD = \angle Q = 45^\circ$ ；

②过点 A 作 $AM \perp BQ$ 于 M ，过点 B 作 $BN \perp AF$ 于 N ，先证明四边形 $AMBN$ 是矩形，得到 $AN = BM$ ，

再证明 $\triangle AMG$ 是等腰直角三角形，得到 $AM = MG = 3$ ，则 $AN = BM = MG + BG = 4$ ，最后根据

$BF = AB$ 结合三线合一得到 $AF = 2AN = 8$ 。

【小问 1 详解】

解：∵正方形 $ABCD$ 的边 AD ，绕着点 D 顺时针旋转至 DE ，

$$\therefore AD = DE = DC, \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 60^\circ,$$

∴ $\triangle ADE$ 是等边三角形，

$$\therefore \angle DEA = \angle ADE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle CDE = \angle ADE + \angle ADC = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ,$$

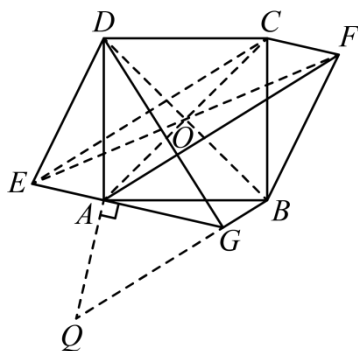
$$\therefore \angle DEC = \frac{180^\circ - 150^\circ}{2} = 15^\circ,$$

$$\therefore \angle AEC = \angle DEA - \angle DEC = 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ,$$

故答案为： 45° ；

【小问 2 详解】

解：①连接 AC 与 BD 交于点 O ，连接 EC ，过点 A 作 $AQ \perp AG$ ，交 BG 延长线于点 Q ，



则 $\angle GAQ = 90^\circ$ ，

∵四边形 $ABCD$ 是正方形， $DE = AD$ ，

∴ $DE = CD = AD$ ， $\angle ADC = \angle DAB = 90^\circ$ ，正方形 $ABCD$ 的中心为 O ，

$$\therefore \angle DEC = \angle DCE, \angle DEA = \angle DAE,$$

设 $\angle DAE = \alpha$ ，

$$\therefore \angle DEA = \angle DAE = \frac{180^\circ - \alpha}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}, \angle DEC = \angle DCE = \frac{180^\circ - 90^\circ - \alpha}{2} = 45^\circ - \frac{\alpha}{2},$$

$$\therefore \angle AEC = \angle DEA - \angle DEC = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} - \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 45^\circ,$$

∵点 A 、 E 的对称点分别是点 C 、 F ，

$$\therefore OA = OC, OE = OF, BF = DE,$$

∴四边形 $AECF$ 是平行四边形，

$$\therefore AF \parallel CE,$$

$$\text{又} \because BG \parallel AF,$$

$$\therefore BG \parallel CE,$$

$$\therefore \angle AGQ = \angle CEA = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AGQ = \angle Q = 45^\circ,$$

$$\therefore AG = AQ,$$

$$\because \angle DAB = \angle GAQ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAB + \angle BAG = \angle GAQ + \angle BAG,$$

$$\text{即 } \angle DAG = \angle BAQ,$$

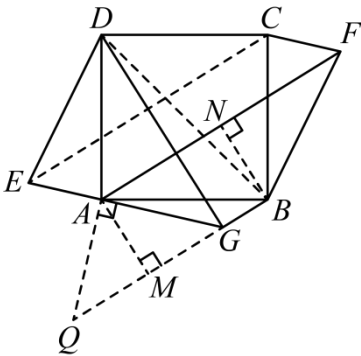
在 $\triangle AGD$ 和 $\triangle AQB$ 中,

$$\begin{cases} AD = AB \\ \angle DAG = \angle BAQ, \\ AG = AQ \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AGD \cong \triangle AQB (\text{SAS}),$$

$$\therefore \angle AGD = \angle Q = 45^\circ;$$

②过点A作 $AM \perp BQ$ 于M, 过点B作 $BN \perp AF$ 于N, 则 $\angle AMG = \angle ANB = 90^\circ$,



$$\because BG \parallel AF,$$

$$\therefore \angle AMG = \angle ANB = \angle MBN = \angle MAN = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $AMBN$ 是矩形,

$$\therefore AN = BM,$$

$$\because \angle AGQ = 45^\circ, \quad AG = 3\sqrt{2},$$

$$\therefore \angle AGM = \angle MAG = 45^\circ,$$

$$\therefore AM = MG = 3,$$

$$\therefore BG = 1,$$

$$\therefore AN = BM = MG + BG = 4,$$

$$\therefore BF = DE = AD = AB, \quad BN \perp AF,$$

$$\therefore AF = 2AN = 8.$$

【点睛】本题考查了正方形的性质，旋转的性质，全等三角形的判定与性质，等边三角形的判定与性质，等腰三角形的判定与性质，勾股定理，矩形的判定与性质。

24. 已知抛物线 $y = ax^2 - 2ax + 3$ ($a \neq 0$, 且 a 为常数), 与 y 轴交于点 C , 与 x 轴交于点 A 、 $B(3, 0)$.

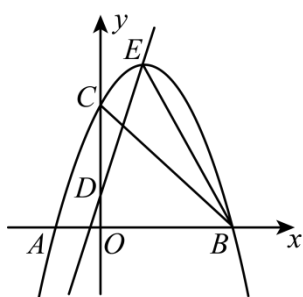


图1

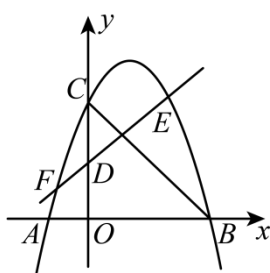


图2

(1) 求抛物线的解析式;

(2) 直线 $y = kx + b$ ($k \neq 0$, 且 k 为常数) 与 y 轴交于点 D (异于点 C), 与抛物线交于点 E , F , 其中点 E 在第一象限.

①如图 1, 若 $k = 3$ 时, $\angle DEB = 45^\circ$, 求 b 的值;

②如图 2, 若点 D 关于点 C 的中心对称点为点 G , 直线 GE 交抛物线于另一点 P , 过点 B 作 $BH \parallel PF$ 交 y 轴于点 H , 连接 EH, BE , 若 $S_{\triangle EBH} = \frac{15}{2}$, 求点 E 的坐标.

【答案】(1) $y = -x^2 + 2x + 3$

(2) ① $b = 1$; ② $E(2, 3)$.

【解析】

【分析】(1) 运用待定系数法求解即可;

(2) ① 令 $x = 0, y = 3$, 则 $OB = OC = 3$, 过点 B 作 $BG \perp BE$ 交直线 EF 于点 G , 作 $EH \perp AB$ 于点 H , $GK \perp AB$ 于点 K , $\triangle EBG$ 为等腰直角三角形, 证明 $\triangle BEH \cong \triangle GBK$ (AAS), 设点 $E(m, -m^2 + 2m + 3)$, 则 $BH = GK = 3 - m$, $EH = BK = -m^2 + 2m + 3$, $OK = -m^2 + 2m$, 那么 $G(m^2 - 2m, m - 3)$, 将 E, G 两

点的坐标代入直线 $y=3x+b$ 中得 $\begin{cases} 3m^2-6m+b=m-3 \\ 3m+b=-m^2+2m+3 \end{cases}$ 解得 $m_1=1, m_2=3$ (舍), 那么 $b=1$;

②点 $C(0,3), D(0,b)$, 由题意得点 $G(0,6-b)$, 设点 E, F, P 的横坐标分别为 x_E, x_F, x_P . 设直线 EF 为

$y=kx+b$ ，直线 EG 为 $y=k_1x+6-b$ ，直线 PF 为 $y=k_2x+b_2$ ，联立直线 EF 与抛物线的解析式：

$$\begin{cases} y=kx+b \\ y=-x^2+2x+3 \end{cases} \text{ 整理得: } x^2+(k-2)x+b-3=0, \text{ 则 } x_E+x_F=2-k, x_Ex_F=b-3, \text{ 同理: 联立直线 } EG$$

与抛物线的解析式，整理得： $x^2 + (k_1 - 2)x + 3 - b = 0$ ，则 $x_E + x_P = 2 - k_1$, $x_E x_P = 3 - b$ ，则

$x_F x_F + x_F x_P = 0$ ，同理：联立直线 PF 与抛物线的解析式，整理得： $x^2 + (k_2 - 2)x + b_2 - 3 = 0$ ，则

$x_p + x_F = 2 - k_2 = 0$, 设直线 BH 的解析式为: $y = 2x + b_3$, 过点 $B(3, 0)$, 得 $b_3 = -6$, 则 $BH: y = 2x - 6$,

则点 $H(0, -6)$ 过 E 作 $EM \perp y$ 轴, 交 BH 于点 M , 设点 $E(m, -m^2 + 2m + 3)$, 则点 $M(m, 2m - 6)$,

则 $EM = -m^2 + 9$, 由 $S_{\triangle EBH} = S_{\triangle EMH} + S_{\triangle EMB}$ 建立方程求解即可.

【小问 1 详解】

解: 依题意将 $B(3,0)$ 代入 $y = ax^2 - 2ax + 3$ 得: $9a - 6a + 3 = 0$

解得: $a = -1$,

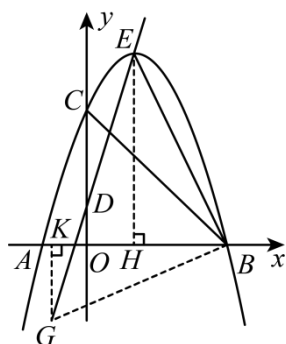
∴解析式为: $y = -x^2 + 2x + 3$;

【小问 2 详解】

解: ① 令 $x=0, y=3$

$$\therefore OB = OC = 3 \quad ,$$

过点 B 作 $BG \perp BE$ 交直线 EF 于点 G , 作 $EH \perp AB$ 于点 H , $GK \perp AB$ 于点 K ,


$$\because \angle DEB = 45^\circ,$$

$\therefore \triangle EBG$ 为等腰直角三角形,

$\therefore BG = BE, \angle BHE = \angle BKG = \angle EBG = 90^\circ,$

$\therefore \angle HBE = \angle BGK = 90^\circ - \angle GBK,$

$\therefore \triangle BEH \cong \triangle GBK \text{ (AAS)}$

$\therefore BH = GK, EH = BK$

设点 $E(m, -m^2 + 2m + 3),$

则 $BH = GK = 3 - m, EH = BK = -m^2 + 2m + 3, OK = -m^2 + 2m,$

$\therefore G(m^2 - 2m, m - 3),$

将 E, G 两点的坐标代入直线 $y = 3x + b$ 中得:

$$\begin{cases} 3m^2 - 6m + b = m - 3 \\ 3m + b = -m^2 + 2m + 3 \end{cases}$$

解得: $m_1 = 1, m_2 = 3$ (舍)

$\therefore b = 1;$

② $\because$ 点 $C(0, 3), D(0, b),$ 由题意得点 $G(0, 6 - b),$

设点 E, F, P 的横坐标分别为 $x_E, x_F, x_P.$

设直线 EF 为 $y = kx + b,$ 直线 EG 为 $y = k_1x + 6 - b,$ 直线 PF 为 $y = k_2x + b_2,$

$$\text{联立直线 } EF \text{ 与抛物线的解析式: } \begin{cases} y = kx + b \\ y = -x^2 + 2x + 3 \end{cases}$$

整理得: $x^2 + (k - 2)x + b - 3 = 0$

则 $x_E + x_F = 2 - k, x_E x_F = b - 3,$

$$\text{同理: 联立直线 } EG \text{ 与抛物线的解析式: } \begin{cases} y = k_1x + 6 - b \\ y = -x^2 + 2x + 3 \end{cases}$$

整理得: $x^2 + (k_1 - 2)x + 3 - b = 0,$

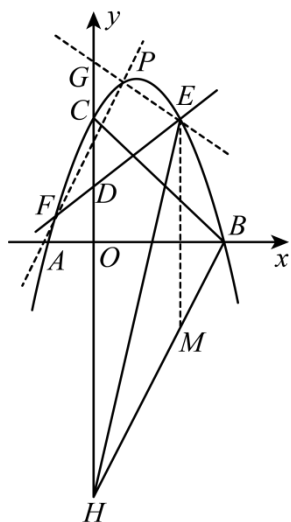
则 $x_E + x_P = 2 - k_1, x_E x_P = 3 - b,$

$\therefore x_E x_F + x_E x_P = 0,$

$$\because x_p \neq 0,$$

$$\text{同理：联立直线 } PF \text{ 与抛物线的解析式：} \begin{cases} y = k_2 x + b_2 \\ y = -x^2 + 2x + 3 \end{cases},$$

$$\text{整理得：} x^2 + (k_2 - 2)x + b_2 - 3 = 0,$$



$$\text{则 } x_p + x_F = 2 - k_2 = 0,$$

$$\therefore k_2 = 2$$

$$\because BH \parallel PF$$

$$\therefore k_{BH} = k_2 = 2,$$

$$\text{设直线 } BH \text{ 的解析式为：} y = 2x + b_3, \text{ 过点 } B(3, 0)$$

$$\text{得：} b_3 = -6$$

$$\therefore BH: y = 2x - 6, \text{ 则点 } H(0, -6)$$

$$\text{过 } E \text{ 作 } EM \perp y \text{ 轴, 交 } BH \text{ 于点 } M,$$

$$\text{设点 } E(m, -m^2 + 2m + 3), \text{ 则点 } M(m, 2m - 6),$$

$$\therefore EM = -m^2 + 2m + 3 - (2m - 6) = -m^2 + 9$$

$$\therefore S_{\triangle EBH} = S_{\triangle EMH} + S_{\triangle EMB},$$

$$\therefore \frac{15}{2} = \frac{1}{2} \times 3 \times (-m^2 + 9)$$

$$\text{解得：} m = \pm 2$$

$\therefore$ 点 E 在第一象限.

$$\therefore m = 2$$

$\therefore$ 点 E 的坐标为 $E(2,3)$.

【点睛】 本题考查了二次函数的图象与性质，与一次函数的综合问题，涉及全等三角形的判定与性质，一元二次方程根与系数的关系，与面积的综合问题，难度大，综合性强.